



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

MATEMÁTICA

SEGUNDO GRADO



**Actualización
2014**



JUSTIFICACIÓN

La innovación curricular en los nuevos programas de Matemática para la Educación Básica General, involucra, además de los fines de la educación panameña, el desarrollo de las competencias básicas que serán una exigencia para que el estudiante sea crítico, reflexivo y creativo, cuya participación en el desarrollo del país sea realmente determinante en el mejoramiento de la calidad de vida del hombre y la mujer panameña.

La Matemática contempla, entre sus objetivos generales, formar las bases del pensamiento lógico para resolver problemas y enfrentar situaciones de la vida cotidiana, integrando los conocimientos tecnológicos, humanísticos y científicos. De esta manera se logra un estudiante consciente y con actitudes positivas, que garantiza la convivencia en la sociedad; quien ha dado a la escuela la responsabilidad de formar a sus ciudadanos a través de un proceso de educación integral para todos, como base de la transformación social, política, económica, territorial e internacional.

Dentro de esta formación, la escuela debe atender las funciones de custodia, selección del papel social, doctrinaria, educativa e incluir estrategias pedagógicas que atiendan el desarrollo intelectual del estudiante,

garantizando el aprendizaje significativo del mismo y su objetivo debe ser "aprender a pensar" y "aprender los procesos" del aprendizaje para saber resolver situaciones de la realidad.

Por otra parte, el aprendizaje cognitivo consiste en procesos a través de los cuales el niño conoce, aprende y piensa, Por lo tanto dentro del sistema curricular está establecida la enseñanza de las operaciones del pensamiento lógico-matemático como una vía mediante la cual el niño conformará su estructura intelectual.

Además, se promueve en los estudiantes, el desarrollo de su personalidad, sin perder de vista nuevas tendencias curriculares que valoran los aprendizajes previos y se consolidan considerando el aprender a: ser, aprender, hacer y convivir.

Se da respuesta a la necesidad de participación en una sociedad, incursionando en áreas de estadística y probabilidad, entre otras, con diseños de gráficas y esquemas que vienen a reforzar la relación con la modernización y la aplicación de la tecnología.

DESCRIPCIÓN

En los programas de Matemática se presentan objetivos generales de la asignatura que exigen al perfil del egresado una dimensión integral.

En los contenidos programáticos desarrollados se presentan 5 áreas, cada una con sus respectivos contenidos atendiendo a la secuencia lógica, grado de dificultad y etapa de desarrollo de los estudiantes. Se sugieren actividades de aprendizaje y evaluación. Las áreas a saber son:

ÁREA	Contenidos	GRADO
1.Aritmética	Naturales N Enteros Z Racionales Q Irracionales I Reales R	1° al 8°
ÁREA	Contenidos	GRADO
2.Sistemas de Medidas	Tiempo Longitud Peso y Masa Capacidad Volumen Superficie Monetario	1° al 9°
ÁREA	Contenidos	GRADO
3.Geometría	Líneas	1° al 9°

	Figuras geométricas Cuerpos geométricos Simetría axial	
ÁREA	Contenidos	GRADO
4.Estadística y Probabilidad	- Recolección, organización y presentación de información. - Tablas estadísticas - Gráficas Estadísticas - Frecuencias - Medidas de tendencia central - Probabilidad Básica - Experimentos y eventos - Variables aleatorias - Cálculo de probabilidad	1° al 9°

ÁREA	Contenidos	GRADO
5.Álgebra	- Expresiones algebraicas Propiedades y Operaciones - Ecuaciones - Productos notables - Cocientes notables - Factorización - Fracciones algebraicas - Sistemas de ecuaciones	6° al 9°



Los contenidos de cada una de las áreas son:

Aritmética:

Esta área trata el estudio de los números, sus relaciones y operaciones.

Se inicia en 1° con el conjunto de los números naturales (N) sus operaciones básicas hasta llegar a desarrollar la estructura del conjunto de los números reales (R) en 8°. Constituye la base de la aplicación operativa de toda la Básica General.

Sistemas de Medidas:

Comprende: Las unidades fundamentales con sus múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional y el Sistema Inglés de medidas, la de tiempo y longitud que se desarrollan del 1° al 4°, y un contenido especial denominado unidad monetaria que se presentan en 1° y 2° lo que implica el uso y aplicación en actividades positivas en la vida diaria. Las unidades de medidas de longitud, masa, peso, capacidad, superficie y volumen se desarrollan escalonadamente por grados realizando conversiones mediante repaso donde se tome en cuenta el Sistema Internacional de Medida y el Sistema Inglés.

Geometría:

Se desarrolla del 1° al 9°. El estudiante empieza explorando y observando lo que sucede con los objetos que existen en el medio, de allí estudia las diferentes clases de líneas, figuras y cuerpos geométricos, traslaciones, rotaciones y la simetría axial.

Estadística y Probabilidad:

Se desarrolla del 1° al 9°. Iniciando en 1° con cuadros pictóricos sencillos, avanzando de acuerdo al nivel, organizando datos, confeccionando gráficas, producto de proyectos de investigaciones estadísticas. La Probabilidad Básica empieza en 3° con los sucesos aleatorios; predicción de resultados con el uso de expresiones como: “probable”, “más probable”, “menos probable”, en el 4° las aplica a eventos del acontecer diario incorporando la computadora como instrumento tecnológico de apoyo a los nuevos aprendizajes del 5° al 8°, para lograr en el 9° el cálculo de la probabilidad de que ocurra o no un evento y la aplicación de las medidas de tendencia central.

Álgebra:

Se introduce esta área en el 6° de manera elemental partiendo de la diferencia entre la aritmética y el álgebra, definiendo expresiones algebraicas

En el 8° y 9° se provee material básico de las operaciones y sus propiedades algebraicas, productos notables, factorización, fracciones algebraicas y solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, conceptos e importancia.

Dentro de cada área se desarrollan contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que favorecen el crecimiento integral del estudiante. Se ha procurado que las experiencias de aprendizaje que ofrece el programa le faciliten al niño o la niña el desarrollo del aprendizaje constructivista y al docente correlacionar y contextualizar las áreas de estudio, en aras de satisfacer las necesidades educativas básicas del aprendizaje de la Matemática, en las diferentes regiones del país.



OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

- Formar las bases del pensamiento lógico matemático para resolver situaciones y problemas en los diferentes campos del saber humano.
- Aplicar los códigos y sistemas de numeración con sus propiedades los cuales permiten analizar, interpretar, comprender y valorizar situaciones y problemas de la vida cotidiana.
- Reconocer situaciones y problemas de la vida diaria en donde se requiera el uso de las operaciones básicas discriminando la aplicación de la operación correspondiente.
- Utilizar diversos instrumentos de cálculo y medición (juego de geometría, ábaco, calculadora y otros); tomando en cuenta las decisiones de acuerdo a la situación y ventajas que implica su uso.
- Reconocer formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario, utilizando el conocimiento de los elementos propiedades y relaciones entre éstas para la solución de problemas
- Elaborar estrategias personales para el cálculo mental aplicándolas a la solución de problemas sencillos y cálculos aproximados en determinadas situaciones integrando el uso de sistemas de numeración y medición.
- Medir objetos y fenómenos conocidos para valorar informaciones y mensaje
- Integrar los conocimientos tecnológicos, humanísticos y científicos que faciliten el establecimiento de relaciones entre los diferentes campos del saber humano.



OBJETIVOS DE GRADO

- Leer, escribir y contar números naturales hasta 1 000, en forma progresiva y regresiva.
- Aplicar las operaciones de adición y sustracción (+,-) de números naturales < 1 000 en la solución de problemas del entorno.
- Valorar la importancia del conjunto de números naturales en la solución de problemas relacionadas actividades de la vida diaria.
- Utilizar la relación de tiempo y longitud en las actividades cotidianas.
- Representar en objetos y figuras de su entorno, líneas rectas y curvas, formas geométricas y partes de una región.
- Describir y representar cuadros estadísticos sencillos con información del entorno.

**ÁREA 1: ARITMÉTICA****OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**

- Resuelve diversas situaciones aplicando las operaciones básicas con números naturales, fraccionarios y decimales.
- Muestra interés en el uso de los números naturales, fraccionarios y decimales en las actividades cotidianas.
- Codifica, decodifica y aplica correctamente los números ordinales y romanos en situaciones diarias.
- Utiliza objetos concretos para representar el concepto de fracción común y decimal como parte de la unidad.
- Expresa de forma ordenada y clara, oral y escrita el proceso seguido para la resolución de un problema.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1. El Conjunto de los números naturales ≤ 1000 .	1. Lectura, de números naturales ≤ 1000 . -Escritura de números naturales ≤ 1000 .	1. Seguridad en el leer números naturales del 1 al 1000. -Interés y confianza al asociar símbolo y cantidad de objetos del 1 al 1000).	1. Lee con seguridad los números de 1 en 1, de 5 en 5, 10 en 10, y de 100 en 100, hasta 1000. -Escribe con interés y confianza de 1 en 1, 10 en 10, de 20 en 20 y de 100 en 100, números hasta 1000.	1. Canta y juega leyendo números de 1 en 1, 10 en 10, de 20 en 20 y de 100 en 100. -Escribe en palabras los números presentados en forma simbólica y viceversa.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.2-Valor relativo o posicional de un número natural ≤ 1000 1.3 -La relación de orden entre números naturales $\leq 1\ 000$.	1.2-Ubicación y reconocimiento de los dígitos de un número. 1.3. Ordenación de números progresiva y regresivamente. -Lectura y Comparación de números a partir de su cantidad, estableciendo el mayor, menor o igual.	1.2-Seguridad al ubicar y reconocer los dígitos de un número según su valor posicional. 1.3- Interés al escribir y ordenar los números en forma regresiva y progresiva. -Seguridad al leer comparar números naturales.	1.2Ubica números según su valor posicional. 1.3-Ordena correctamente números de cuatro cifras en un rango establecido, en forma progresiva y regresiva. -Lectura de pares de números ordenados de mayor a menor o viceversa. -Compara números naturales hasta de cuatro cifras, utilizando	1.2-Construye y utiliza con entusiasmo la caja de valores para ubicar y reconocer números hasta de cuatro cifras. 1.3-Completa el dibujo del gusano o caracol con números ordenados en forma progresiva y regresiva. -Representa en escalerillas números ordenados en forma progresiva y regresiva. -Compara y lee pares de números utilizando la simbología de la relación de orden mayor, menor o igual.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.4 -La Semirrecta numérica	-Lectura y escritura de números.	-Seguridad en la lectura y escritura de números.	los símbolos mayor que, menor que e igual a.(<,>,<=,>=)	- Utiliza anuncios de periódicos para identificar, escribir y leer números del 1 al 1000 según su valor posicional.
	-Composición y descomposición de los números del 1 hasta 1000 1.4-Ubicación de números en la semirrecta numérica	-Disposición al componer y descomponer los números naturales de 1 hasta 1000. 1.4.- Interés por trazar la semirrecta numérica para ubicar números naturales.	Realiza la composición y descomposición de números según su posición. 1.4- Ubica correctamente los números naturales de cuatro cifras en la semirrecta numérica.	-Utiliza caja de valores o el ábaco para la composición y descomposición de números naturales.. 1.4- Dibuja la semirrecta y ubica los números con colores en ella. -Completa la semirrecta con los valores que hacen falta.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
2-Números cardinales y ordinales	2.-Diferenciación entre números cardinales y ordinales -Lectura, escritura y conteo de números cardinales con su correspondiente número ordinal del 1° al 30°. -Asignación de números ordinales según el lugar que ocupan, partiendo de un punto de referencia.	2-Seguridad al diferenciar un número cardinal de un número ordinal. -Disposición al leer, escribir y contar números cardinales y su correspondiente ordinal hasta 30°. Disposición en el conteo y orden de números ordinales, hasta el 30°.	2-Identifica con seguridad la cardinalidad y ordinalidad de números. -Lee en secuencia números ordinales del 1° al 30° Cuenta Números cardinales y su correspondiente ordinal hasta el 30° -Escribe y ordena con interés números ordinales del 1° al 30°. -Ordena la secuencia en que ocurre un evento aplicando los números ordinales.	2-Identifica en noticias y anuncios de periódicos números ordinales y cardinales. -Le un cuento alusivo a los números ordinales. -Escribe el número cardinal y ordinal presentado en tarjetas con conjuntos de elementos. - Ordena los personajes de un cuento según el orden de posición.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3-Operaciones aritméticas con números naturales. 3.1-La Adición. -Propiedades	3-Resolución de operaciones con números naturales 3.1-Lecto – escritura de adiciones. -Resolución de adiciones llevando y sin llevar en ejercicios. Aplicación de las propiedades. -Conmutativa -Asociativa -Elemento neutro	3-Seguridad al resolver operaciones con números naturales 3.1-Disposición al leer y escribir adiciones. -Interés por resolver adiciones llevando y sin llevar en ejercicios -Confianza en la identificación y aplicación de las propiedades de la adición.	3-Resuelve operaciones con números naturales 3.1-Lee sin dificultad la operación de adición. -Escribe correctamente adición enunciada en forma verbal. -Resuelve sin dificultad adiciones verticales y horizontales de dos sumandos con tres cifras, sin llevar. -Identifica y aplica correctamente las propiedades de adición.	3-Desarrolla talleres aplicando las operaciones con números naturales. 3.1-Utiliza el acuario para leer y escribir adiciones. - Organiza y resuelve de forma Vertical y horizontal, un grupo de Adiciones. - Aplica el juego de bingo con números hasta cuatro cifras para realizar adiciones, elaborando sus propias reglas. -Utilice el juego del tesoro para identificar la propiedad y encontrar el término que falta



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3.2-La sustracción.	3.2-Lecto – escritura de sustracciones.	-Colaboración en la solución de ejercicios y problemas de adicción. 3.2-Disposición al leer y escribir sustracciones	-Resuelve problemas de adicción, en actividades que realiza diariamente. 3.2-Lee y escribe correctamente la operación de sustracción.	-Dramatiza una situación de compra y venta para aplicar problemas de adición 3.2-Lee sustracciones presentadas en el tablero o libro de texto.
Propiedad.	-Resolución de sustracciones sin pedir y pidiendo ejercicios. -Aplicación de la propiedad reintegrativa.	-Interés por resolver sustracciones sin pedir y pidiendo. -Seguridad y confianza en la aplicación de la propiedad de la sustracción.	-Resuelve con interés restas sin pedir y pidiendo. -Aplica con seguridad y confianza la propiedad reintegrativa en operaciones de	-Utiliza el pozo mágico Para escribir sustracciones expresada en forma verbal. -Juega lotería con números hasta cuatro cifras para realizar sustracciones sin pedir y pidiendo. -Verifica los resultados de restas, sustracciones aplicando la propiedad reintegrativa.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3.3-La Multiplicación y sus propiedades:	-Resolución de problemas de sustracción. 3.3-Deducción del concepto de multiplicación mediante adiciones de sumandos iguales.	-Disposición al resolver problemas de sustracción. 3.3.- Interés y seguridad al deducir el concepto de multiplicación a partir de adiciones de sumandos iguales.	sustracción. -Resuelve problemas de sustracción aplicando el algoritmo. 3.3-Deduce el concepto de multiplicación mediante adiciones de sumandos iguales.	-Dramatiza situaciones de gastos en actividades diarias para resolver problemas. 3.3-Representa gráficamente conjuntos de iguales elementos para elaborar la definición del concepto de multiplicación. -Representa gráficamente conjuntos de iguales elementos para elaborar la definición del concepto de multiplicación -Participa en canto para leer multiplicaciones.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
-Tablas del 3 al 7	-Lecto-escritura de multiplicaciones.	-Disposición al leer y escribir multiplicaciones	-Lee sin dificultad las operaciones de multiplicación. -Escribe correctamente operaciones de multiplicación.	-Escribe multiplicaciones expresada en forma verbal utilizando tarjetas relámpago.
-Propiedad conmutativa y elemento neutro.	-Aplicación de las tablas para multiplicar del 3 al 7. -Identificación y aplicación de las propiedades de la multiplicación.	-Seguridad al realizar multiplicaciones -Seguridad y confianza en la aplicación de las propiedades de la multiplicación.	-Aplica con seguridad las Tablas de multiplicar del 3 al 7. -Resuelve ejercicios y problemas de multiplicación aplicando los procedimientos.	-Confecciona las tablas del 3 al 7, utilizando materiales concretos. -Participa en el juego de la rayuela para resolver multiplicaciones con tablas del 3 al 7. -Utiliza la canasta revuelta con tarjetas que identifican y aplican diferentes propiedades.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3.4- La División - Concepto	-Resolución de ejercicios Y problemas de multiplicación.	-Creatividad para resolver ejercicios y problemas de multiplicación		-Utiliza el rincón de matemática y el juego de la tienda para resolver problemas de multiplicaciones.
	3.4-Deducción del concepto de división a partir de distribuciones equitativas	3.4-Muestra interés al deducir del concepto de división a partir de distribuciones equitativas	3.4-Deduce con interés el concepto de división a partir de distribuciones equitativas	3.4-Utiliza objetos concretos para representar la distribución equitativa y así inducirlos a la deducción del concepto de división.
	-Lecto—escritura de divisiones. -Resolución de ejercicios de divisiones.	-Disposición al leer y escribir divisiones. -Orden al resolver ejercicios de división	-Lee sin dificultad las operaciones de división. -Escribe en forma correcta ejercicios de división	-Realiza una pesca utilizando tarjetas para leer divisiones. -Divide el grupo en dos y entregar tarjetas en blanco a cada estudiante para escribir divisiones



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
3.5 La Potenciación de exponente 2 -Términos -Base	-Resolución de problemas de división. 3.5-Deducción del concepto de potenciación con exponente 2.	Confianza e iniciativa al enunciar resolver problemas de división. 3.5-Creatividad al deducir el concepto de potenciación con exponente 2.	-Resuelve con seguridad ejercicios de división. -Enuncia y resuelve problemas de división a partir del planteamiento de la operación. 3.5-Deduce creativamente el concepto de potenciación	expresadas en forma verbal. -Confecciona un mural con las tarjetas de divisiones entregada por los estudiantes. -Participa en el Juego del tren para calcular divisiones exactas. - Utiliza una fiesta de cumpleaños para aplicar problemas divisiones.(Canastitas, pastillas y otros). 3.5 Elabora tablas de potencias con base hasta 7 y exponente 2.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
-Exponente	-Identificación de los términos de la potenciación. -Resolución de potencias con base hasta 7 y exponente 2.	-Seguridad al identificar los términos de la potenciación. -Actitud positiva al resolver potencias de base hasta 7 y exponente 2.	con exponente 2. -Identifica con seguridad los términos de la potenciación. -Resuelve potenciación hasta 7 y exponente 2 aplicando la definición	-Recorta figuras de papel de construcción de diversos colores donde tienen escrito los conceptos: base, exponente, potencia, y los asocia, identificando los elementos de la potenciación. -Busca la potencia de números con exponente 2, y base hasta 7 con material concreto.
4-Romanos del I al XX.	4-Aplicación de las reglas para la lectura y escritura de números naturales a	4- Disposición al leer e identificar números romanos del I al XX	4-Lee sin dificultad los números romanos del I al XX.	4-Participa de la dinámica la canasta revuelta, con tarjetas



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
5-La unidad y sus fracciones	números a romanos y viceversa.	-Seguridad en la aplicación de las reglas para escribir números naturales en forma romana y viceversa.	- Reconoce los números romanos, atendiendo a su simbología	que contengan números romanos para realizar su lectura.
	5-Dedución del concepto de fracción. -Identificación de los términos de la fracción.	5-Muestra disposición al Deducir el concepto de fracción. - Seguridad al identificar los términos de una fracción	-Transcribe número naturales a romanos aplicando la regla 5-Deducir el concepto de fracción como la división en partes iguales de la unidad. - Identifica los términos de la fracción en ejemplos concretos.	-Colorea dibujo que contiene números naturales y lo relaciona con los colores de los números romanos. -Colecciona y recorta de periódicos o revistas números naturales y los representa en números romano. 5-Utiliza material concreto (dulce, otros) para inferir el concepto de fracción. -Nombra los términos de la fracción, señalándolos en ejemplos concretos.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
Relación de orden.	-Lectura y escritura de fracciones con denominadores hasta las décimas. -Representación gráfica de las fracciones.	-Disposición al leer y escribir fracciones con denominadores hasta 10. -Iniciativa al representar fracciones.	-Lee sin dificultad fracciones hasta las décimas. -Escribe correctamente fracciones con denominadores hasta 10.	-Simula la unidad y sus fracciones mediante una dramatización con objeto del entorno. -Lee la fracción que representan las ilustraciones dadas. Escribe en fracción el enunciado o la representación de la ilustración.
	-Comparación de fracciones aplicando las relaciones de orden mayor, menor, igual que.	-Interés al comparar fracciones según su ubicación en la semirrecta numérica y haciendo uso de las relaciones de orden mayor, menor e igual que	-Representa con interés gráficamente las fracciones en objetos en la recta numérica -Compara fracciones Propias con objetos del entorno que se pueden dividir en partes iguales.	-Confecciona la recta numérica y representa fracciones con denominadores menores o iguales que 10. -Representa fracciones-utilizando material concreto



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
5.1 Tipos de Fracciones - Definición - Propias - Impropias - Homogéneas	5.1-Diferenciación de los tipos de fracciones.	5.1-Seguridad al diferenciar los tipos de fracciones.	5.1-Identifica fracciones propias e impropias. -Establece diferencia entre una fracción propia, impropia.	divididos en partes iguales y luego las compara aplicando las relaciones de orden mayor, menor, igual que 5.1-Utiliza el juego de domino de fracciones para identificar los distintos tipos de fracciones. -Realiza un juego en donde a cada estudiante se le entrega una tarjeta con fracciones propias o impropias para que las clasifique y establezca su diferencia.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
6-Operaciones con fracciones. VB.			-Identifica fracciones homogéneas atendiendo a su definición.	-En una figura de un árbol pega frutas con fracciones homogéneas.
6.1-Adición y sustracción de fracciones homogéneas.	6.1-Resolución de la Adición y sustracción con fracciones homogéneas con denominadores ≤ 9 .	6.1-Interés por resolver la adición y sustracción de fracciones homogéneas con denominadores ≤ 9 .	6.1-Resuelve con interés adiciones y sustracciones de fracciones homogéneas con denominadores ≤ 9 .	6.1-Utiliza objetos del rincón de matemática (envase de leche, jugos, entre otros) para realizar adiciones sustracciones y de fracciones homogéneas. -Resuelve talleres de adiciones y sustracciones de fracciones homogéneas.
7-Los Números decimales hasta las centésimas.	7-Lectura y escritura de los números decimales.	7-Disposición al leer y escribir números decimales hasta las centésimas.	7-Lee sin dificultad números decimales hasta las centésimas.	7-Utiliza el juego del barco cargado de monedas selecciona y lee su valor.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
7.1-Operaciones Adición y Sustracción de números decimales	7.1-Aplicación de números decimales hasta el centésimo en la adición y sustracción.	7.1-Esfuerzo en el desarrollo de operaciones de Adición y sustracción con decimales.	-Escribe números decimales hasta las centésimas.	-Calca monedas de diferentes denominaciones y escribe su representación decimal en símbolo y palabra hasta los centésimos.
	-Resolución de adiciones y sustracciones en situaciones de compra de productos.	-Toma conciencia de la aplicación de los números decimales y su valor en el comercio.	7.1-Resuelve operaciones de adición con números decimales, hasta las centésimas. -Aplica los procesos de la sustracción con números decimales. -Aplica la adición y sustracción en la solución de situaciones comerciales.	7.1-Organiza tarjetas relámpago en forma vertical con denominaciones decimales hasta las centésimas y aplica la adición y sustracción. -Juega a la tiendita en La compra y venta de objetos utilizando operaciones de adición y sustracción.

**ÁREA 2: SISTEMA DE MEDIDAS****OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**

- Utiliza y valora las unidades necesarias de tiempo como parte fundamental en el cumplimiento y responsabilidad de actividades diarias
- Identifica Y aplica longitudes, pesos y capacidades, valorando su uso para resolver con justicia situaciones problemáticas de su entorno.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
8-El tiempo y sus Medidas. - Medidas de tiempo - Unidad fundamental del tiempo	8-Lectura de tiempo en el reloj. -Identificación de las unidades de tiempo: minuto, hora y segundo. -Equivalencia entre las unidades de tiempo: minuto, hora y segundo.	8-Interes por leer el reloj -Seguridad al identificar unidades de medida del tiempo. -Perseverancia por convertir unidades de medida de tiempo.	8-Hace lectura correcta de las horas, minutos y segundos en el reloj. -Reconoce de forma correcta medidas del tiempo. -Convierte unidades de tiempo de horas, a minutos y viceversa.	8-Confecciona un reloj con material reciclable para realizar lecturas orales de horas, minutos y segundos. -Utiliza el reloj para convertir horas en minutos, minutos a segundo y días en horas.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
9.-El Calendario Utilidad	-Utilización del reloj y de la notación a.m. y p.m. para expresar la hora.	-Seguridad en el uso del reloj y de la notación a.m. Y p.m.	-Utiliza la notación a.m. y p.m. al aplicarla a eventos de su cotidianidad.	-Ejemplifica eventos de la cotidianidad donde utilice equivalencia de unidades y explicación la razón de notación a.m. y p.m.
	-Aplicación del tiempo en eventos de la cotidianidad (en días, horas y/o minutos).	-Satisfacción e interés por el manejo de instrumentos para medir el tiempo.	-Utiliza la equivalencia entre las unidades de tiempo estudiadas al plantear situaciones en actividades diarias.	-Confecciona con entusiasmo una agenda personal en donde especifique la duración de eventos realizados diariamente.
	9-Utilización del calendario para registrar los Días semanas y meses del año.	9-Creatividad y nitidez al confeccionar el calendario. -Valora la utilidad del calendario para organizar actividades.	9-Confecciona con creatividad un calendario. -Utiliza el calendario para organizar agenda personal eventos escolares.	9-Confecciona un Calendario ilustrado con fechas y eventos importantes de un mes. -Organiza en un calendario eventos personales,



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
10. Unidades de Medidas. Medidas de longitud.	10- Lectura de medidas en metros y centímetros. -Identificación del metro como la unidad de longitud fundamental del Sistema Métrico Decimal. -Medición de longitudes.	10-Disposición al leer medidas expresadas en metros y centímetros. -Seguridad al identificar medidas expresadas en el sistema Métrico Decimal -Interés por medir longitudes utilizando el metro y el centímetro.	10-Lee correctamente medidas expresadas en metros y centímetros. -Identifica con seguridad medidas expresadas en el sistema Métrico Decimal. -Mide longitudes usando el metro y la regla.	actividades escolares y otras actividades de interés durante un año. 10-Mide objetos del aula de clases y expresa la lectura en metros y centímetros. -Reconoce en diferentes medidas del salón las que se miden en centímetro y metro. -Utiliza cartón para construir el metro y realiza mediciones de objeto del salón en metros y centímetros.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
10.1-Relación de orden (<,>=) entre las medidas de longitudes, en metros y centímetros	-Trazo de segmentos de recta en cm. 10.1-Comparación de longitudes al medir utilizando medidas convencionales y no convencionales. -Resolución de problemas de medición o equivalencia de longitudes	-Creatividad al trazar segmentos de rectas. 10.1Interés por comparar mediciones de longitud con medidas convencionales y no convencionales. -Interés e iniciativa al resolver problemas que requieren medición de longitudes y establecer equivalencias entre metro y cm.	-Traza segmentos de rectas utilizando la regla a partir de medidas dadas. 10.1-Compara con interés y curiosidad longitudes utilizando unidades de medidas convencionales y no convencionales. -Resuelve problemas de medición o equivalencia utilizando el metro.	-Dibuja figuras con segmentos de rectas utilizando la regla a partir de medidas dadas. 10.1-Mide el tamaño de sus compañeros, verificando las relaciones de orden en forma grupal. -Plantea y resuelve problemas del entorno donde aplique las medidas de longitud expresadas en metros y centímetros.

**ÁREA 3: GEOMETRÍA.****OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**

- Emplea creativamente líneas rectas, quebradas, curvas y mixtas para la construcción de figuras y formas geométricas en el plano, identificando vértice, ángulos y lados, respetando la opinión de los demás en el trabajo grupal.
- Reconoce las figuras geométricas: triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo, identificándolas en objetos del entorno.
- Utiliza creativamente figuras geométricas en la elaboración de dibujos de diversa índoles, relacionadas con objetos del entorno.
- Reconoce cuerpos geométricos en el entorno valorando su importancia para aplicarlos en la solución de problemas

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
11-Espacio Geométrico -Instrumentos para el trazado geométrico. -Puntos, rectas segmentos y rayos en el plano. -Concepto -Rectas en el Plano Horizontales Verticales Oblicuas	11-Distinción de los instrumentos para el trazado geométrico y su utilidad. -Identificación de rectas en el plano -Trazado de rectas Horizontales, verticales, oblicuas, perpendiculares y Paralelas.	11-Valora la utilidad de los instrumentos para el trazado geométrico. -Interés por encontrar rectas horizontales, verticales, oblicuas perpendiculares y paralelas en el entorno. - Creatividad al construir diversas figuras complejas, utilizando los diferentes tipos de	11-Diferencia los instrumentos para el trazado geométrico y su utilidad. -Distingue con seguridad las diferentes rectas según su posición. -Traza segmentos de rectas a mano alzada en posición vertical, horizontal e inclinada.	11-Realiza dibujos de los diferentes instrumentos para el trazado geométrico. -En imágenes de objetos que están dentro y fuera del salón identifica las diferentes rectas. -Dibuja rectángulos en hojas cuadriculadas ubicando puntos y trazando diferentes tipos de rectas.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
Perpendiculares Paralelas. 12-Ángulos. -Elementos. -Ángulos rectos. -Ángulos rectos	12-Deducción del concepto de ángulos, sus elementos y su representación. -Identificación de ángulos rectos en objetos y figuras. -Trazado de ángulos rectos.	rectas. 12-Cuida la percepción espacial en la representación simbólica del ángulo. -Seguridad al identificar ángulos rectos en objetos y figuras. -Seguridad y creatividad en el trazado de ángulos rectos. -Creatividad al construir diversas figuras complejas, utilizando	-Traza rectas perpendiculares y paralelas usando regla. 12-Deduce el concepto de ángulo mediante objetos que están dentro del aula. - Identifica con seguridad ángulos en objetos y figuras. -Señala con confianza ángulos rectos en diversas figuras. -Traza con entusiasmo ángulos rectos ayudados por la	-Diseña dibujos con las rectas perpendiculares y paralelas utilizando la regla. 12-Utiliza espacios del aula de clases para representar un ángulo, identificando sus elementos. -Identifica en el aula de clases ángulo, explicando los elementos que observa -Utiliza la escuadra para trazar ángulos rectos en asignaciones de trabajo colaborativo. . -Dibuja con la ayuda de los instrumentos geométricos figuras complejas



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
13-Figura geométricas planas. -triángulo -cuadrado -rectángulo -círculo	13-Identificación de figuras geométricas en objetos y estructuras del entorno -Construcción de figuras planas utilizando segmentos de recta	ángulos y los diferentes tipos de rectas. 13-Seguridad al identificar figuras geométricas en objetos y estructuras del entorno. -Colaboración en la construcción de figuras geométricas.	escuadra. -Traza con seguridad ángulos y los diferentes tipos de rectas en el plano utilizando los instrumentos para el trazado geométrico. 13-Identifica con seguridad figuras geométricas en objetos y estructuras el entorno. -Construye con creatividad figuras planas, utilizando segmentos de- recta. -Utiliza con confianza el juego de geometría para construir figuras geométricas planas y formar imágenes	utilizando las diferentes rectas y ángulos rectos. 13-Utiliza recortes de figuras geométricas planas de revistas, periódicos para elaborar un collage. -Construye carteles con diferente figuras geométrica planas, con ayuda del juego de geometría. -Juega la rayuela relacionando su esquema con los



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
14.-Los Polígonos -Concepto -Elementos -Lados -Vértices 14.1-Nombre según el número de lados: Triángulo -Elementos -Cuadriláteros -Elementos -Lados _Ángulos	14.-Clasificación de polígonos según números de lados. -Trazado de polígonos. 14.1-Identificación de los elementos de los triángulos y cuadriláteros.	14-Confianza e interés al clasificar y nombrar polígono según el número de lados. -Interés al trazar los polígonos de tres y cuatro lados. 14.1-Seguridad y confianza al identificar y señalar los elementos de los triángulos y cuadriláteros	señaladas. 14-Clasifica y nombra con interés, polígono según el número de lados. -Traza polígono según la cantidad de lados sin dificultad. 14.1-Identifica con seguridad y confianza los elementos de los triángulos y cuadriláteros. -Señala los elementos de polígonos de tres y cuatro lados.	conceptos geométricos. 14-Confecciona lámina con polígonos según el número de lados. -Confecciona rompecabezas con diferentes materiales para armar polígonos. 14.1-Identifica triángulos y cuadriláteros en objetos, dentro y fuera del salón. -Señala con lápices de colores o cualquier otro material disponible de los elementos de triángulos y/o cuadriláteros y escribe el nombre.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
Clases de triángulos según sus lados	-Reconocimiento de triángulo según la medida de sus lados: equilátero, isósceles y escaleno.	-Seguridad al reconocer los triángulos clasificándolos según la medida de sus lados.	-Reconoce con seguridad los triángulos clasificándolos según la medida de sus lados.	-Arma rompecabezas formando triángulos y cuadriláteros. -Traza triángulos y con ayuda de instrumentos del juego de geometría y los clasifica.
15-El Círculo y circunferencia Concepto y diferencia	15-Diferenciación entre el círculo y circunferencia.	15-Seguridad al diferenciar el círculo de la circunferencia	15-Establece diferencia entre círculo y circunferencia con ejemplos ilustrados.	15-Utiliza papel, lana o cualquier otro material concreto para diferenciar el círculo de la circunferencia.
15.1-Elementos de la circunferencia Centro Diámetro Radio	15.1-Trazado de la circunferencia y sus elementos	15.1-Precisión en el trazado de la circunferencia y sus elementos.	15.1-Traza con precisión la circunferencia y sus elementos	15.1-Dibuja una circunferencia, utilizando el compás y traza sus elementos. -Mide el diámetro y el radio en dibujos de circunferencias dadas y comenta con los compañeros las



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
16-Perímetro de figuras geométricas planas. - Triángulo - Cuadrado - Rectángulo	16-Deducción del concepto de perímetro. -Construcción de figuras geométricas planas. -Cálculo perímetro de figuras geométricas planas.	16-Creatividad al deducir el concepto de perímetro. -Interés por construir diversas figuras planas. -Confianza al calcular el perímetro de figuras planas	16-Identifica con seguridad Figuras planas en el entorno. -Deduce con ejemplos creativos el concepto de perímetro. -Construye con creatividad figuras geométricas planas. -Calcula con entusiasmo el perímetro de figuras planas.	conclusiones hechas. 16-Utiliza hilos u otro material que forme la figura plana, y mida la longitud para el concepto de perímetro. -Participa en trabajos grupales y explica los pasos para buscar el perímetro de figuras planas. -Confecciona figuras planas con medidas establecidas para calcular el área y perímetro siguiendo los pasos.
17-Superficie: noción de superficie	17-Deducción del concepto de superficie.	17-Creatividad en la deducción del concepto de superficie.	17-Infiere con creatividad el concepto de superficie	17-Utiliza material concreto y rellena figuras para deducir el concepto



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
18-Cuerpos geométricos 18-1-Los sólidos: cubos, prisma y esferas.	-Comparación de diferentes superficies planas en objetos. -Estimación del área de superficies planas utilizando patrones arbitrarios de medidas. 18.1. Comparación del largo, ancho y altura de las caras del cubo y del sólido rectangular para diferenciarlos.	-Interés y satisfacción por comparar y estimar superficies. -Confianza al estimar superficies planas, mediante la aplicación de patrones de medidas arbitrarias. 18.1. Exactitud e interés al diferenciar sólidos geométricos rectangulares y circulares.	-Compara con interés diferente superficie planas. -Calcula áreas en figuras planas mediante el uso de patrones arbitrarios. 18.1. Nombra el cubo y el sólido rectangular al medir o estimar el largo, ancho y alto de sus caras. -Menciona los sólidos rectangulares, cubos y esferas, a partir de la observación. -Relaciona el nombre de los sólidos geométricos con los objetos del entorno.	de superficie. -Diferencia superficies palpando hojas de papel cuadriculado, bloques, pared y otras figuras. -Dibuja figuras planas en hojas de cuadritos para estimar superficie. 18.1. Modela y pinta sólidos rectangulares, y esféricos con plastilina o barro, comentando sus características. -Pinta con témpera caras cuerpos geométricos y luego las apoya en papel liso, comentando con los compañeros las diferencias en las huellas plasmadas

**ÁREA 4: Estadística y Probabilidad****OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:**

- Interpreta correctamente información estadística de eventos sencillos que le permite evaluar su realidad.
- Utiliza los elementos y razonamientos matemáticos para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que lo precisan.
- Expresa e interpreta con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
19-Estadística -Técnicas de recolección de datos. -Observación. -Entrevista	19-Identificación de los elementos básicos para la elaboración de una observación y/o entrevista. -Confección o elaboración de modelo de observación y/o entrevista. -Simulación de modelos de observación y/o	19-Seguridad en la identificación de los elementos básicos para la elaboración de una observación y/o entrevista. -Trabaja en equipo en la confección o elaboración de una observación y/o entrevista. -Participación activa en la simulación de	19-Identifica con seguridad los elementos básicos para la elaboración de una observación y/o entrevista. -Confecciona o elabora colaborativamente modelos de observación y/o entrevistas. -Simula de manera activa modelos de	19-Llevan a cabo un conversatorio con experiencias de situación es diarias o del entorno donde se apliquen observaciones y/o entrevistas. -Confecciona modelos de observaciones y/o entrevistas sobre temas del entorno. -Participa en simulaciones de



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
20-Tablas estadísticas - Interpretación.	entrevista.	observación y/o entrevista	observación y/o entrevista.	modelos de observación y/o entrevista.
	-Aplicación de las técnicas de observación y entrevista como instrumentos para recopilar información.	-Confianza en la aplicación de las técnicas de observación y entrevista como instrumentos para recopilar información.	-Aplica con confianza las técnicas de observación y entrevista como instrumentos para recopilar información.	-Aplica entrevistas a compañeros de salón sobre temas de interés ilustrados.
	20-Organización de datos estadísticos relacionados con actividades diarias.	20-Creatividad, orden y nitidez al organizar la información estadística en tablas.	20-Utiliza estrategias eficaces de recuento de datos.	20-Confecciona y Coloca láminas en la pared con, dibujos, objetos, animales y marcar con rayitas las repeticiones.
	-Interpretación de tablas estadísticas hasta 10 datos.	-Seguridad al interpretar la información de las tablas estadísticas.	-Interpreta la información presentada en las tablas estadísticas.	-Observa láminas con tablas estadísticas para interpretar su información.
				-Construye cuadros



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
20.1-Gráficas - Pictograma	20.1-Representación de información estadística en gráficas de pictogramas.	20.1-Creatividad en el diseño de las gráficas de pictogramas.	-Elabora tablas estadísticas a partir de los datos obtenidos sobre aspectos de interés. 20.1-Diseña gráficas de pictograma utilizando la información de los tablas estadísticas.	estadísticos con la información recolectadas en la actividad de observación y encuesta. 20.1-Elabora pictogramas, para representar los datos organizados en las tablas estadísticas.



CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		



BIBLIOGRAFÍA PARA EL EDUCADOR

CAMPOS, Yolanda y BARISTAIN E.

CASTRO, Roberto R y otros

CUEVAS, Félix H.

MARUSCK, Olga B. De

ORTEGA, Vielka Cozzarelli de

VILLAMARÍN, Gilma R, de y Otros

Mi Cuaderno de Matemática 2°. Editorial McGraw Hill México 2000

Matemática 2°.- Serie 2000- Editorial Santillana S.A., México D.F. 1998

Matemática para la Escuela Primaria de 2°. Editorial Texmadi, Panamá,

1999.

Taller de Matemática 2°. Grupo Editorial Norma, 1997

Taller de Geometría. Panamá, 2000 (PREMEDIA)

Estructuras Matemática 2°. REIANDES LTDA, Santa Fe, Bogotá

BIBLIOGRAFÍA PARA EL ESTUDIANTE

CARRANZA, Almazón Alonso

Equipo Didáctico- Técnico de Susaeta Ediciones

MILLÁN J., Ochoa C., Herrera H.

VALLEJO, de Crespo Mirna de y otros

Schiller, Pam.

ZULUAGA, Carlos.

Matemática 2°. Santillana Educación Básica,

Matemática Aplicada 2° Educación Básica.

Editorial – Susaeta 2012.

Matemática de 2°. 2000.

Desafíos Matemáticas 2°. Grupo Editorial

Norma.

Actividades para jugar con las Matemáticas.

Matemática y Creatividad. Susaeta.2005

1998.



INFOGRAFÍA PARA EL ESTUDIANTE Y EL DOCENTE

<http://usaelcoco.com/>

<http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/lugares.htm>

http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matemáticas/indice.html

<http://www.vedoque.com/juegos/escondite.swf?idioma=es>

<http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/problemas/problema.html>

<http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E>

+PRIMARIA

http://www.portalplanetasedna.com.ar/jugar_matemáticas1.htm

<http://blog.educastur.es/48mora/matemáticas-primaria/>

<http://www.educapeques.com/secc/juegos-infantiles-de-matemáticas-para-ninos.html>

<http://roble.pntic.mec.es/arum0010/>



DOCENTES COLABORADORES EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

ODERAY CASTRELLÓN

MARISOL RODRÍGUEZ

ARAMINTA FIGUEROA

DIOSA VILLARREAL

DENÍS JANETTE GUERRA

MAYDEE ZAMBRANO

ILKA RODRÍGUEZ

SUPERVISORA: PETRAS. S. DE FRANCO

CORECCTORA DE TEXTOS
Dra. Emelda Guerra